

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
“ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ”**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа “Программная инженерия”

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель
Инженер-разработчик, Т-Банк
Приглашённый преподаватель
департамента программной
инженерии

_____/ Е.А. Каравасева /
“ ” _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
“Программная инженерия”
Старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____/ Н.А. Павлов /
“ ” _____ 2026 г.

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ
С ПОДДЕРЖКОЙ ВИДЕОСВЯЗИ
И ИИ-ПОМОЩНИКА.
КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ**

Руководство оператора

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.12.17-01 34 01-2-ЛУ

Исполнитель:
Студент группы БПИ244
_____/ А.Ю. Щербаков /
“ ” _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл.	

УТВЕРЖДЁН
RU.17701729.12.17-01 34 01-2-ЛУ

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ
С ПОДДЕРЖКОЙ ВИДЕОСВЯЗИ
И ИИ-ПОМОЩНИКА.
КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ**

Руководство оператора

RU.17701729.12.17-01 34 01-2

Листов 20

Инов.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ «Руководство оператора» разработан в соответствии с ГОСТ 19.505–79 и содержит сведения, необходимые для эксплуатации клиентской части веб-приложения для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника «Профессия».

Руководство описывает назначение программы, условия её выполнения, порядок запуска и работы с интерфейсом, а также сообщения, выдаваемые пользователю в процессе эксплуатации.

Документ охватывает пользовательские сценарии для неавторизованного пользователя, ученика, преподавателя и модератора: просмотр лендинга, регистрацию и авторизацию, приобретение курсов, просмотр учебных материалов, участие в вебинарах, выполнение и проверку домашних заданий, использование ИИ-помощника, работу с расписанием и уведомлениями, а также управление платформой в рамках прав каждой роли.

Документ составлен с учётом требований ГОСТ 19.105–78 и ГОСТ 19.505–79.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ	5
1.1. Роли в интерфейсе	6
1.1.1. Неавторизованный пользователь	6
1.1.2. Ученик	6
1.1.3. Преподаватель	6
1.1.4. Модератор	7
2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ	8
2.1. Рабочее место конечного пользователя	8
2.2. Учётные данные и права доступа	8
2.3. Среда сборки и выкладки статики	9
2.3.1. Инструментарий сборки	9
2.3.2. Переменные окружения	9
2.3.3. Требования к веб-серверу	9
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ	10
3.1. Подготовка и запуск	10
3.1.1. Сборка и выкладка клиентской части	10
3.1.2. Развёртывание через Docker Compose	10
3.1.3. Первый запуск пользователем	11
3.2. Сценарии в интерфейсе: общие	11
3.2.1. Регистрация учётной записи	11
3.2.2. Вход в учётную запись	12
3.2.3. Восстановление пароля	12
3.2.4. Просмотр и редактирование профиля	12
3.2.5. Просмотр уведомлений	12
3.2.6. Выход из учётной записи	12
3.3. Сценарии в интерфейсе: ученик	13
3.3.1. Просмотр каталога и карточки курса	13
3.3.2. Добавление курса в корзину и оплата	13
3.3.3. Подача заявки на специальный курс	13
3.3.4. Просмотр своих курсов	13
3.3.5. Изучение материалов урока	13
3.3.6. Выполнение домашнего задания	14
3.3.7. Просмотр расписания	14
3.3.8. Участие в вебинаре	14
3.3.9. Использование ИИ-помощника	15
3.4. Сценарии в интерфейсе: преподаватель	15
3.4.1. Создание и редактирование содержимого урока	15
3.4.2. Создание и редактирование домашнего задания	15

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.4.3. Проверка домашних заданий	15
3.4.4. Проведение вебинара	16
3.4.5. Просмотр аналитики	16
3.4.6. Рассмотрение заявок на специальный курс	17
3.5. Сценарии в интерфейсе: модератор	18
3.5.1. Создание курса	18
3.5.2. Управление авторами и публикация курса	18
3.5.3. Управление преподавателями	18
3.5.4. Отправка приглашения преподавателю	18
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	19

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Клиентская часть веб-приложения «Профессия» предназначена для обеспечения пользователям доступа к образовательной платформе через браузер. Программа реализует интерфейс взаимодействия с серверной частью и охватывает следующие функциональные области:

1. ознакомление с каталогом курсов без регистрации — через публичный лендинг;
2. регистрацию и авторизацию по электронной почте, номеру телефона с подтверждением одноразовым кодом, а также через Yandex ID и VK ID ;
3. восстановление пароля по электронной почте или номеру телефона;
4. просмотр и редактирование личного профиля;
5. просмотр каталога курсов, добавление курсов в корзину и обработка платежа;
6. подачу заявок на участие в специальных курсах;
7. изучение материалов приобретённых курсов: текстовых блоков, изображений и видеозаписей;
8. участие в живых вебинарах с передачей видео и звука, текстовым чатом и интерактивной доской;
9. выполнение домашних заданий с сохранением черновика, прикреплением файлов и отправкой на проверку;
10. получение обратной связи от преподавателя по результатам проверки домашних заданий;
11. использование ИИ-помощника с контекстом текущего курса и урока;
12. просмотр расписания вебинаров и дедлайнов домашних заданий;
13. получение уведомлений в реальном времени внутри сервиса.

Дополнительно для пользователей с ролью «преподаватель»:

1. создание и редактирование содержимого уроков в drag-and-drop редакторе;
2. создание и редактирование домашних заданий;
3. проведение вебинаров: запуск, остановка, управление записью;
4. проверка и оценка домашних заданий учеников;
5. просмотр аналитики по курсу и прогрессу учеников;
6. рассмотрение заявок на специальные курсы.

Для пользователей с ролью «модератор» дополнительно доступны:

1. создание курсов и управление их метаданными;
2. назначение авторов курса и управление ими;
3. публикация и снятие курсов с публикации;
4. установка и снятие признака «специальный курс»;
5. приглашение новых преподавателей по электронной почте;
6. рассмотрение заявок на участие в любом специальном курсе платформы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Серверная бизнес-логика (хранение данных, обработка платежей, отправка уведомлений, фоновые задачи) выполняется вне веб-клиента; интерфейс отображает результаты запросов к серверному REST API, реалтайм-данные через WebSocket и Server-Sent Events.

1.1. Роли в интерфейсе

1.1.1. Неавторизованный пользователь

Неавторизованный пользователь посещает платформу без учётной записи или до входа в систему. Ему доступны:

1. просмотр лендинга с перечнем опубликованных курсов и маркетинговой информацией о платформе;
2. переход на страницу описания любого опубликованного курса (название, описание, автор, длительность, цена);
3. переход к форме регистрации или входа.

Доступ к учебным материалам, корзине, расписанию, домашним заданиям и ИИ-помощнику закрыт. При попытке перейти к защищённому разделу пользователь перенаправляется на страницу входа.

1.1.2. Ученик

Ученик — основной пользователь платформы. После регистрации и приобретения курса или одобрения заявки на специальный курс ученику доступны:

1. просмотр списка своих курсов на домашней странице;
2. изучение материалов уроков (текст, видео, изображения);
3. участие в вебинарах и просмотр их записей;
4. выполнение домашних заданий и отслеживание их статуса;
5. использование ИИ-помощника в контексте текущего урока;
6. просмотр расписания и уведомлений;
7. управление личным профилем.

1.1.3. Преподаватель

Преподаватель регистрируется по приглашению модератора и имеет доступ к курсам, куда был назначен. Помимо всех возможностей ученика, преподавателю доступны:

1. конструирование страниц уроков в блочном редакторе;
2. управление домашними заданиями: создание вопросов и задач с развёрнутым ответом;
3. проведение вебинаров с интерактивной доской и записью;
4. проверка и оценка домашних заданий учеников;
5. просмотр аналитики: посещаемость вебинаров, прогресс учеников по урокам;
6. рассмотрение заявок на специальные курсы, автором которых является преподаватель.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1.1.4. Модератор

Модератор управляет платформой в целом. Помимо всех возможностей преподавателя, модератору доступны:

1. создание курсов и управление их метаданными (название, описание, обложка, цена);
2. назначение преподавателей-авторов на курсы;
3. публикация и снятие курсов с публикации;
4. управление признаком «специальный курс»;
5. приглашение новых преподавателей по электронной почте;
6. рассмотрение заявок на участие в любом специальном курсе платформы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

2.1. Рабочее место конечного пользователя

Конечный пользователь (ученик, преподаватель, модератор) не выполняет установку или сборку приложения: для работы достаточно браузера и адреса публикации платформы.

Таблица 2.1 — Требования к рабочему месту пользователя

Параметр	Требование
Тип устройства	Персональный компьютер (десктоп или ноутбук). Мобильные устройства и планшеты не входят в перечень поддерживаемых форм-факторов
Операционная система	Windows 10 или выше; macOS 11 (Big Sur) или выше; Ubuntu 22.04 LTS или иной актуальный дистрибутив Linux
Браузер	Google Chrome версии 109 и выше; Mozilla Firefox версии 102 и выше; Microsoft Edge версии 109 и выше; Safari версии 15.4 и выше. Должна быть включена поддержка JavaScript, cookies и Web Storage
Разрешение экрана	Ширина окна браузера от 1280 до 2560 пикселей
Процессор	64-разрядный, архитектура x86-64 или ARM64, не менее 2 ядер с частотой от 1,5 ГГц
Оперативная память	Не менее 4 ГБ
Интернет-соединение	Стабильное подключение со скоростью от 5 Мбит/с; для участия в вебинарах в качестве активного участника или преподавателя — от 10 Мбит/с
Периферия для вебинаров	Веб-камера и микрофон (обязательны для преподавателя; рекомендуются для активного участника вебинара)
Сетевой доступ	HTTPS к хосту публикации приложения; исходящий доступ к серверному API и внешним сервисам (видеосвязь Agora, видеохостинг Kinescope)

2.2. Учётные данные и права доступа

1. Для просмотра лендинга регистрация не требуется.
2. Для доступа к учебным материалам, корзине, домашним заданиям, расписанию и ИИ-помощнику необходима учётная запись с ролью «ученик» или выше.
3. Роль «преподаватель» назначается системой при регистрации по приглашению модератора; без приглашения зарегистрироваться преподавателем невозможно.
4. Роль «модератор» назначается администратором системы непосредственно в базе данных; в интерфейсе самостоятельное получение роли модератора не предусмотрено.
5. Роль пользователя зашита в JWT-токене и определяется сервером при каждом входе; несоответствие роли требованиям маршрута ведёт к перенаправлению на домашнюю страницу.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2.3. Среда сборки и выкладки статики

Подраздел адресован лицу, выполняющему развёртывание клиентской части: сборку из исходного кода и размещение собранных файлов на веб-сервере. Рядовой пользователь платформы перечисленные действия не производит.

2.3.1. Инструментарий сборки

На машине сборки должны быть установлены Node.js (версия согласно `package.json` каталога `frontend`) и пакетный менеджер `npm`, поставляемый вместе с Node.js. Сборка выполняется инструментом `Vite`; дополнительной установки сборочного окружения не требуется — все зависимости подтягиваются через `npm install`.

2.3.2. Переменные окружения

Перед сборкой необходимо создать файл `.env` в каталоге `frontend` на основе `.env.example` из репозитория и заполнить значения. Все переменные передаются сборщику `Vite` и встраиваются в статику на этапе компиляции.

Таблица 2.2 — Переменные окружения клиентской части

Переменная	Обязательность	Назначение
<code>VITE_API_URL</code>	Обязательна	Базовый URL серверного REST API; все HTTP-запросы клиента формируются относительно этого адреса
<code>VITE_YANDEX_CLIENT_ID</code>	При использовании OAuth через Yandex ID	Идентификатор приложения в Yandex OAuth
<code>VITE_YANDEX_REDIRECT_URI</code>	При использовании OAuth через Yandex ID	URI обратного вызова после авторизации через Yandex
<code>VITE_YANDEX_RESPONSE_TYPE</code>	При использовании OAuth через Yandex ID	Тип ответа OAuth; стандартное значение — <code>code</code>
<code>VITE_VK_CLIENT_ID</code>	При использовании OAuth через VK ID	Идентификатор приложения в VK OAuth
<code>VITE_VK_REDIRECT_URI</code>	При использовании OAuth через VK ID	URI обратного вызова после авторизации через VK
<code>VITE_VK_SCOPE</code>	При использовании OAuth через VK ID	Список запрашиваемых разрешений VK OAuth

2.3.3. Требования к веб-серверу

Веб-сервер (в проекте используется Nginx), раздающий собранную статику из каталога `dist`, должен быть настроен на возврат `index.html` для любого маршрута, не соответствующего физическому файлу. Без этой настройки переход по прямой ссылке на любую внутреннюю страницу приложения приведёт к ответу 404. Запросы к серверному API (`/api/`) должны проксироваться на бэкенд-сервис.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Подготовка и запуск

3.1.1. Сборка и выкладка клиентской части

Последовательность действий для лица, ответственного за развёртывание:

1. Перейти в каталог клиентской части репозитория: `cd frontend`.
2. Установить зависимости: `npm install`.
3. Задать переменную окружения `VITE_API_URL` со значением базового URL серверного API.
4. Выполнить проверку типов: `npm run check:types`.
5. Выполнить проверку линтера: `npm run check:lint`.
6. Собрать приложение: `npm run build`.
7. Скопировать содержимое каталога `dist` на хост, с которого веб-сервер отдаёт статику.
8. Убедиться, что веб-сервер настроен на отдачу `index.html` для всех маршрутов (fallback), а запросы к API проксируются или уходят на верный адрес.
9. Открыть публичный URL приложения в браузере: должны появиться лендинг и навигация без ошибок.

3.1.2. Развёртывание через Docker Compose

Альтернативный способ запуска — поднять весь стек приложения одной командой через Docker Compose. В этом случае сборка фронтенда выполняется внутри контейнера и отдельная установка Node.js на хосте не требуется.

Предварительные условия:

1. установлены Docker Engine версии 24.0 или выше и Docker Compose версии 2.20 или выше;
2. заполнен файл `backend/.env` (переменные окружения серверной части);
3. заполнен файл `frontend/.env` на основе `frontend/.env.example` (в первую очередь `VITE_API_URL`).

Последовательность запуска:

1. Перейти в корень репозитория.
2. Запустить полный стек:

Листинг 3.1 — Запуск стека через Docker Compose

```
docker compose up --build -d
```

Флаг `--build` принудительно пересобирает образы (необходим при первом запуске и после изменений в коде). Флаг `-d` запускает контейнеры в фоновом режиме.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Docker Compose поднимает следующие сервисы:

Таблица 3.1 — Сервисы Docker Compose и их порты

Сервис	Порт на хосте	Назначение
frontend	3000	Клиентская часть; Nginx раздаёт собранную статику
backend	9000	Серверная часть на Daphne (ASGI)
redis	6379	Кэш и канал для WebSocket / SSE
rabbitmq	5672, 15672	Брокер задач Celery; веб-интерфейс управления на порту 15672
celery_worker	—	Исполнитель фоновых задач
celery-beat	—	Планировщик периодических задач
flower	15666	Веб-мониторинг очередей Celery

После запуска клиентская часть доступна в браузере по адресу `http://<хост>:3000`. Для остановки стека выполнить:

Листинг 3.2 — Остановка стека Docker Compose

```
docker compose down
```

3.1.3. Первый запуск пользователем

Пользователь открывает URL платформы в браузере. Приложение не требует установки и запускается мгновенно. При первом посещении неаутентифицированный пользователь видит лендинг с каталогом опубликованных курсов.

3.2. Сценарии в интерфейсе: общие

3.2.1. Регистрация учётной записи

1. Открыть страницу приложения. На лендинге нажать «Зарегистрироваться» для перехода к форме регистрации.
2. Ввести электронную почту или номер телефона и придумать пароль (от 8 до 30 символов, обязательно содержит цифру, строчную латинскую букву и специальный символ). Нажать «Продолжить».
3. На следующем шаге ввести шестизначный код подтверждения, доставленный на указанный email или по SMS. Код вводится в шесть отдельных полей; при вводе последней цифры форма отправляется автоматически.
4. После успешной проверки кода пользователь автоматически авторизуется и перенаправляется в основную часть приложения.

Альтернативный способ регистрации — через Yandex ID или VK ID: нажать соответствующую кнопку на странице регистрации и пройти OAuth-поток во всплывающем окне провайдера.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.2.2. Вход в учётную запись

1. На лендинге или на странице /login ввести электронную почту или номер телефона и пароль. Нажать «Войти».
2. После успешной проверки данных пользователь перенаправляется в основную часть приложения на страницу своих курсов.

При входе через Yandex ID или VK ID: нажать соответствующую кнопку, пройти OAuth-поток.

На вход наложено ограничение: не более 5 попыток за 5 минут с одного источника. При превышении лимита отображается сообщение о блокировке.

3.2.3. Восстановление пароля

1. На странице входа нажать «Забыли пароль?».
2. Ввести электронную почту или номер телефона. На указанный канал придёт одноразовый код.
3. Ввести полученный код и задать новый пароль.

3.2.4. Просмотр и редактирование профиля

1. В боковом меню навигации нажать на аватар или имя пользователя, либо перейти по маршруту /app/profile.
2. Доступны для просмотра и изменения: имя, фамилия, электронная почта, номер телефона, пол, дата рождения, аватар.
3. Смена электронной почты или номера телефона требует подтверждения одноразовым кодом, отправленным на новый канал.
4. Для сохранения изменений нажать «Сохранить».

3.2.5. Просмотр уведомлений

1. В верхней части приложения расположен значок колокольчика — индикатор непрочитанных уведомлений.
2. При нажатии открывается список всех уведомлений с пагинацией.
3. Уведомления о важных событиях (одобрение заявки, результат проверки домашнего задания и др.) также доставляются в реальном времени во всплывающих сообщениях внутри интерфейса.
4. Кнопка «Отметить все как прочитанные» снимает индикатор с колокольчика.

3.2.6. Выход из учётной записи

1. Нажать на аватар в верхней панели приложения для перехода на страницу профиля.
2. Прокрутить страницу вниз и нажать кнопку «Выйти».
3. Токены сессии удаляются из локального хранилища браузера, пользователь перенаправляется на лендинг.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.3. Сценарии в интерфейсе: ученик

3.3.1. Просмотр каталога и карточки курса

1. Перейти в раздел «Магазин» через боковое меню.
2. Каталог отображает все опубликованные курсы в виде карточек с обложкой, названием, подзаголовком и ценой. Специальные курсы в общем каталоге не отображаются.
3. Нажать на карточку курса для перехода на страницу с полным описанием, информацией об авторе, длительности и стоимости.

3.3.2. Добавление курса в корзину и оплата

1. На странице курса нажать «В корзину». Появляется всплывающее уведомление об успешном добавлении.
2. Перейти в корзину через боковое меню или значок корзины.
3. В корзине отображается список добавленных курсов с ценами. Ненужный курс можно удалить, нажав на крестик рядом с ним.
4. Нажать «Перейти к оплате». Откроется модальное окно платёжного сервиса.
5. Подтвердить оплату. После успешного платежа курс появляется в списке «Мои курсы» на домашней странице.

3.3.3. Подача заявки на специальный курс

1. Перейти по прямой ссылке на карточку специального курса (ссылку предоставляет преподаватель).
2. Вместо кнопки «В корзину» на странице отображается кнопка «Подать заявку».
3. Если в профиле не заполнены имя, фамилия или электронная почта, система запросит их перед отправкой заявки.
4. После отправки заявка переходит в статус «На рассмотрении». Уведомление об одобрении или отклонении придёт по штатным каналам уведомлений.
5. Повторная заявка на тот же курс возможна только после отклонения предыдущей.

3.3.4. Просмотр своих курсов

1. На домашней странице (/app) отображаются карточки приобретённых и одобренных курсов.
2. Нажать на карточку курса для перехода к его структуре: список секций и уроков с индикаторами прохождения.

3.3.5. Изучение материалов урока

1. В структуре курса нажать на нужную секцию, а затем в открывшемся списке выбрать нужный урок.
2. Страница урока содержит контентные блоки: текст, изображения, видеозаписи

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. Прогресс прохождения урока (доля просмотренного материала и выполненные домашние задания) отображается на странице курса.
4. Урок считается пройденным при достижении порога просмотра 70% и сдаче всех домашних заданий.

3.3.6. Выполнение домашнего задания

1. На странице урока перейти к блоку домашнего задания или открыть его через раздел «Домашние задания» в боковом меню.
2. Домашнее задание состоит из задач трех типов:
 - вопросы с автоматической проверкой — нужно выбрать или ввести ответ;
 - задачи с развёрнутым ответом — нужно написать текст
 - задачи, для ответа на которые требуется прикрепить файл.
3. Ответы сохраняются в черновик автоматически; работу можно продолжить в другое время.
4. Свободно перемещаться между задачами внутри одного задания.
5. После заполнения всех задач нажать «Отправить на проверку». После отправки изменение ответов недоступно.

3.3.7. Просмотр расписания

1. Перейти в раздел «Расписание» через боковое меню.
2. Отображается недельное представление с карточками предстоящих вебинаров и дедлайнов домашних заданий по всем приобретённым и одобренным курсам.
3. Нажать на карточку события для просмотра подробностей: название, дата и время, курс, урок, преподаватель (для вебинара) или время дедлайна (для домашнего задания).
4. Из модального окна доступен переход непосредственно на страницу урока или домашнего задания.

3.3.8. Участие в вебинаре

1. Перейти на страницу урока с запланированным вебинаром или открыть его через расписание.
2. В назначенное время на странице урока появляется кнопка «Войти в эфир». Нажать её для подключения к вебинару.
3. В интерфейсе вебинара:
 - видеосетка с участниками: управление собственной камерой и микрофоном кнопками в нижней панели;
 - текстовый чат: отправка сообщений всем участникам в реальном времени;
 - интерактивная доска: доступ через соответствующую вкладку; возможности рисования доступны при разрешении преподавателя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. После окончания вебинара запись автоматически привязывается к уроку и становится доступна для просмотра.

3.3.9. Использование ИИ-помощника

1. На странице урока нажать кнопку «ИИ-помощник» в правой части экрана для открытия панели чата.
2. Ввести вопрос по теме курса или урока (не более 1000 символов) и нажать «Отправить».
3. Ответ выводится в режиме потокового стриминга. ИИ-помощник отвечает только на вопросы, относящиеся к материалам текущего курса.
4. История диалогов сохраняется и группируется по чатам в рамках одного курса. Ненужный чат можно удалить.

3.4. Сценарии в интерфейсе: преподаватель

3.4.1. Создание и редактирование содержимого урока

1. Перейти на страницу нужного урока и нажать «Редактировать».
2. Открывается редактор урока с drag-and-drop сеткой блоков. Доступные типы блоков: текст, изображение, видео.
3. Добавить новый блок, зажав блок в нижней палетке выбора и перетащив на холст. Перетащить блоки для изменения их порядка.
4. Для видеоблоков загрузка файлов выполняется по протоколу с поддержкой возобновления (TUS): при обрыве соединения загрузка продолжается с прерванного места.
5. Нажать «Сохранить» для фиксации изменений.

3.4.2. Создание и редактирование домашнего задания

1. На странице урока нажать «Редактировать» и в панели слева выбрать «Домашнее задание».
2. Добавить задачи трех типов, нажимая на кнопки снизу: вопрос с эталонным ответом (проверяется автоматически), файл или задача с развёрнутым ответом (проверяются преподавателем вручную).
3. Для каждой задачи задать формулировку и максимальное количество баллов, для домашнего задания задать дедлайн и название.
4. Сохранить и опубликовать домашнее задание, переключив его статус.

3.4.3. Проверка домашних заданий

1. Перейти в раздел «Домашние задания» через боковое меню. Открыть вкладку «Ожидают проверки».
2. Выбрать работу ученика из списка для открытия страницы проверки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. Просмотреть ответы на каждую задачу. Для задач с развёрнутым ответом ввести количество баллов и при необходимости оставить текстовый комментарий.
4. Переходить между задачами кнопками «Назад» и «Далее».
5. После заполнения оценок по всем задачам нажать «Отправить». Работа переходит в статус «Проверено», ученик получает уведомление.

3.4.4. Проведение вебинара

1. На странице урока с запланированным вебинаром нажать «Начать эфир» в установленное время.
2. Управление вебинаром:
 - включить и выключить запись кнопкой «Начать запись» / «Остановить запись»;
 - модерировать интерактивную доску: рисовать, добавлять фигуры, текст, фрагменты кода и графики функций; редактировать объекты, созданные другими участниками;
 - вести текстовый чат с участниками.
3. Для завершения вебинара нажать «Завершить эфир». Запись автоматически загружается в видеохостинг и привязывается к уроку.
4. PDF-версия интерактивной доски сохраняется и привязывается к записи вебинара.

3.4.5. Просмотр аналитики

Страница статистики доступна через боковое меню. Набор вкладок зависит от роли: преподавателю доступны «Уроки» и «Студенты»; модератору дополнительно — «Курсы школы» и «Преподаватели».

3.4.5.1. Вкладка «Уроки»

Отображает сводную таблицу проведённых вебинаров за последние 30 дней. Фильтр по названию курса сужает список в реальном времени по мере ввода.

Столбцы таблицы:

1. **Курс и Урок** — название курса и урока, к которому относится вебинар;
2. **Начало / Конец** — дата и время начала и завершения эфира;
3. **Заходили** — количество уникальных участников, подключавшихся к эфиру, из общего числа записанных на курс; при наведении на ячейку появляется список имён;
4. **Досмотрели 70%** — число участников, просмотревших не менее 70% вебинара или его записи; при наведении — список имён;
5. **Сдали ДЗ** — число учеников, отправивших домашнее задание по данному уроку.

Любой столбец можно отсортировать по возрастанию или убыванию, нажав на его заголовок; повторное нажатие меняет направление сортировки.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.4.5.2. Вкладка «Студенты»

Отображает карточки всех учеников, имеющих доступ к курсам преподавателя. Предусмотрены два независимых фильтра: поиск по ФИО, email или телефону и фильтр по названию курса.

На каждой карточке показаны имя ученика, контактные данные и кнопки-метки курсов, на которые он записан. Нажатие на кнопку курса открывает детальную карточку студента по данному курсу.

На странице карточки студента представлена таблица по всем урокам курса со следующими данными:

1. **Вебинар** — статус участия: «не был», «live» (присутствовал на эфире) или «запись» (смотрел запись) с процентом просмотренного;
2. **ДЗ** — дробь «сдано / всего домашних заданий»; при наведении на ячейку появляется расшифровка по каждому заданию со статусом (не начато, черновик, отправлено, проверено) и выставленными баллами;
3. **Пройден** — отметка о том, считается ли урок завершённым (порог прогресса достигнут и все домашние задания сданы).

Для возврата к общему списку нажать «Назад к статистике» в верхней части страницы.

3.4.5.3. Вкладка «Курсы школы» (только модератор)

Сводная таблица по всем курсам платформы. Столбцы: название курса, общее количество студентов, средний прогресс по урокам, средняя посещаемость вебинаров, средний процент сдачи домашних заданий. Прогресс отображается в виде прогресс-бара с числовым значением. Таблица сортируется по любому столбцу.

3.4.5.4. Вкладка «Преподаватели» (только модератор)

Таблица активности преподавателей платформы: имя, количество проверенных домашних заданий за последние 7 и 30 дней, дата последнего входа в систему. Сортировка по любому столбцу доступна аналогично остальным таблицам.

3.4.6. Рассмотрение заявок на специальный курс

1. На странице специального курса открыть вкладку «Заявки».
2. Просмотреть список поданных заявок: имя подателя, электронная почта, дата подачи, текущий статус.
3. Для каждой заявки в статусе «На рассмотрении» нажать «Одобрить» или «Отклонить».
4. При одобрении заявки пользователь немедленно получает доступ к курсу; при отклонении доступ не предоставляется. В обоих случаях пользователю отправляется уведомление.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.5. Сценарии в интерфейсе: модератор

3.5.1. Создание курса

1. Перейти в раздел «Админ-панель» через боковое меню. Открыть вкладку «Курсы».
2. Нажать «Создать курс».
3. Заполнить метаданные курса: название, подзаголовок, описание, цену, обложку, длительность, минимальный возраст.
4. Нажать «Создать». Курс создаётся в статусе «Черновик».

3.5.2. Управление авторами и публикация курса

1. В списке курсов на вкладке «Курсы» выбрать нужный курс.
2. Для добавления автора найти преподавателя по имени или email и нажать «Добавить автора». Для удаления — нажать «Удалить» рядом с именем автора.
3. Для установки признака «специальный курс» активировать соответствующий переключатель. Снять признак может только модератор.
4. Для публикации курса нажать «Опубликовать»; для снятия с публикации — «Снять с публикации».

3.5.3. Управление преподавателями

1. На вкладке «Преподаватели» в админ-панели отображается список пользователей с ролью «преподаватель».
2. Для изменения роли пользователя найти его по имени или email и воспользоваться соответствующими элементами управления.

3.5.4. Отправка приглашения преподавателю

1. На вкладке «Приглашения» в админ-панели ввести электронный адрес будущего преподавателя и нажать «Отправить приглашение».
2. На указанный адрес отправляется письмо с одноразовой ссылкой регистрации, действительной 3 суток.
3. Получатель переходит по ссылке, заполняет регистрационную форму и автоматически получает роль «преподаватель».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.17-01 34				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

[illegible]